



SERVIÇOS OPERACIONAIS SÃO LUÍS EFC

Manual do Administrador

Sistema Gestão de AVU

Administração de usuários, perfis, permissões, auditoria e integrações

USO RESTRITO — PERFIL ADMINISTRADOR

Versão 1.0 · Julho de 2026

Sumário

- 1 Visão Geral da Administração
- 2 Acesso Administrativo
- 3 Gestão de Usuários
- 4 Convites
- 5 Roles e Permissões
- 6 Controle de Acesso
- 7 Gestão de AVUs (visão administrativa)
- 8 Gestão de Importações
- 9 Auditoria
- 10 Configurações do Sistema
- 11 Notificações — geração e escopo
- 12 Segurança
- 13 Backup e Recuperação
- 14 Solução de Problemas Administrativos
- 15 Perguntas Frequentes
- 16 Contatos e Suporte

1. Visão Geral da Administração

Este manual é destinado exclusivamente a administradores do sistema Gestão de AVU. Ele cobre gestão de usuários, perfis e permissões, convites de acesso, auditoria e os pontos de configuração que de fato existem na versão atual.

Princípio de segurança do sistema

A regra mais importante para um administrador entender é esta: **o frontend nunca é a autorização real**. Toda checagem de permissão que aparece na tela (esconder um botão, bloquear uma rota) é apenas conveniência visual. A autorização de fato é sempre aplicada no banco de dados (PostgreSQL/Supabase), por meio de políticas de segurança em nível de linha (RLS) e funções específicas. Isso significa que, mesmo que alguém tente contornar a interface e chamar o sistema diretamente, o banco de dados ainda impede qualquer ação não autorizada.

O que um administrador pode fazer que os demais perfis não podem

- Acessar a página **Administração** — gestão de usuários, perfis e convites.
- Ativar/desativar usuários e alterar os perfis de qualquer usuário.
- Ver e editar qualquer AVU do sistema, e excluir uma AVU (ação irreversível).
- Acessar Importações, Importação SAP, Fiscalização e Auditoria independentemente de outros perfis atribuídos.
- Acessar tanto a área principal quanto o Portal da Contratada.

2. Acesso Administrativo

Não existe uma URL ou tela de login separada para administradores — o acesso é o mesmo `/login` de todos os usuários. O que diferencia um administrador é o perfil **Administrador** atribuído à sua conta em **Administração → Usuários**.

Como uma conta se torna administradora

Há apenas dois caminhos:

- 1 Bootstrap automático** — o primeiríssimo usuário a se cadastrar em todo o sistema (quando ainda não existe nenhum outro usuário) é automaticamente promovido a Administrador pelo próprio banco de dados, sem precisar de convite.
- 2 Promoção manual** — um administrador já existente atribui o perfil Administrador a outro usuário, em **Administração → Usuários → Gerenciar perfis**.

Cuidado ao gerenciar contas administradoras

Um administrador não consegue desativar a própria conta pela interface (o botão fica desabilitado na própria linha) — isso evita que o sistema fique sem nenhum administrador ativo por engano. Ainda assim, é possível remover o próprio perfil de Administrador via "Gerenciar perfis"; faça isso com cautela e apenas se houver outro administrador ativo.

3. Gestão de Usuários

Acesse **Administração** no menu lateral e selecione a aba **Usuários**.

Gestão de AVU
Serviços Operacionais São Luís EFC

Administração
Usuários, perfis, permissões e convites de acesso.

Usuários | Convites

NOME	PERFIS	STATUS	
Rianderson Correa ricorrea59@gmail.com	Contratada Administrador	Ativo	Gerenciar perfis Desativar

RC Rianderson Correa
Contratada

Sair

Administração → Usuários — tabela com Nome, Perfis, Status e as ações Gerenciar perfis / Ativar-Desativar.

Visualizar usuários

A tabela mostra todos os usuários cadastrados: nome e e-mail, os perfis (badges) atribuídos a cada um, e o status (**Ativo** ou **Inativo**). Um usuário sem nenhum perfil atribuído aparece como "Sem perfil".

Criar/convidar usuários

Não existe um botão para criar um usuário diretamente nesta tela — novos usuários só entram no sistema pelo fluxo de convite (capítulo [Convites](#)) seguido do próprio cadastro da pessoa em `/cadastro`.

Editar perfis de um usuário

- 1 Clique em **Gerenciar perfis** na linha do usuário.
- 2 No modal "Perfis de {nome}", marque ou desmarque os perfis desejados (checkboxes, um por perfil existente).
- 3 Clique em **Salvar**.

Essa ação substitui o conjunto completo de perfis do usuário pelo que foi marcado no modal — não é uma adição incremental. A alteração é feita por uma rotina no banco de dados que confere novamente, no servidor, se quem está chamando é de fato um administrador, e grava um registro de auditoria (`user_role.assigned` / `user_role.removed`).

Ativar/desativar usuários

O botão na última coluna alterna entre **Desativar** e **Ativar**, conforme o status atual. Ao clicar, uma confirmação explica o efeito ("`{nome}` não conseguirá mais entrar no sistema." / "`{nome}` voltará a conseguir entrar no sistema."). Um usuário desativado tem o login bloqueado (mensagem "Sua conta está desativada. Contate o administrador do sistema."), mas seus registros/histórico permanecem intactos no sistema.

Não existe exclusão de usuário

Esta versão não oferece uma ação de "excluir usuário" — apenas ativar/desativar. Isso preserva a integridade do histórico e da auditoria, já que muitos registros (AVUs, comentários, aprovações) referenciam o autor.

4. Convites

Na aba **Convites** da página Administração.

Gestão de AVU
Serviços Operacionais São Luís EFC

Administração
Usuários, perfis, permissões e convites de acesso.

Usuários Convites

E-mail: Perfil: Convidar

E-MAIL	PERFIL	STATUS	CRIADO EM	
riandersoncorrea2@gmail.com	Leitor	Pendente	21/07/2026, 12:15	Revogar

RC Rianderson Correa
Contratada

Sair

Administração → Convites — formulário de convite e tabela de convites existentes.

Enviar convite

- 1 Informe o **E-mail** da pessoa a convidar.
- 2 Escolha o **Perfil** que ela deve receber ao se cadastrar.
- 3 Clique em **Convidar**.

O convite não envia e-mail automaticamente

Criar um convite apenas registra, no banco de dados, que aquele e-mail está autorizado a se cadastrar — é essa lista que o `handle_new_user()` do banco confere no momento do cadastro. O sistema não dispara um e-mail de convite sozinho: avise a pessoa por fora (e-mail, mensagem) para que ela acesse `/cadastro` com o mesmo endereço convidado.

Verificar status

A tabela mostra E-mail, Perfil, Status (**Pendente** ou **Usado**) e a data de criação do convite.

Revogar convite

Convites ainda pendentes têm um botão **Revogar**, que exclui definitivamente o convite após confirmação — o e-mail deixa de estar autorizado a se cadastrar.

Reenvio de convite

Não existe uma ação de "reenviar convite" nesta versão. Como o convite pendente já continua válido até ser usado ou revogado, normalmente basta reenviar o link/instrução de cadastro para a pessoa por fora do sistema.

5. Roles e Permissões

Os sete perfis (roles)

Perfil	Responsabilidade
Administrador	Gestão completa do sistema — usuários, perfis, convites; acesso irrestrito às demais áreas.
Segurança Empresarial	Cria AVUs, visualiza todas as AVUs, opera Importações (PDF/SAP) e tem acesso à Auditoria completa.
Planejamento	Gerencia o pipeline de Planejamento (Nota/OM/prazo) e visualiza todas as AVUs.
Fiscal	Analisa e decide (aprova/reprova/pede complementação) sobre a execução das AVUs atribuídas a ele.
Contratada	Acompanha e atualiza, no Portal da Contratada, as AVUs atribuídas à empresa (por <code>empresa_executante</code> / <code>company_name</code>).
Gestor	Visualiza indicadores e AVUs da própria área/gerência.
Leitor	Acesso de leitura geral, sem permissão de escrita.

As treze chaves de permissão

Cada perfil (exceto Administrador, que tem acesso irrestrito por regra própria tanto no frontend quanto no banco) recebe um subconjunto destas permissões:

Permissão	Descrição	Concedida a
<code>avus.view_all</code>	Visualizar todas as AVUs	Segurança Empresarial, Planejamento
<code>avus.view_assigned</code>	Visualizar AVUs atribuídas ao usuário/empresa	Fiscal, Contratada
<code>avus.view_area</code>	Visualizar AVUs da área do usuário	Gestor
<code>avus.create</code>	Criar AVUs (e acessar Importações)	Segurança Empresarial
<code>security.manage</code>	Gerenciar informações de segurança	Segurança Empresarial
<code>history.view</code>	Visualizar histórico/auditoria completo	Segurança Empresarial
<code>planning.manage</code>	Gerenciar planejamento	Planejamento
<code>noms.view</code>	Visualizar Notas e OMs	Planejamento
<code>evidence.analyze</code>	Analisar evidências de execução (acesso à Fiscalização)	Fiscal
<code>execution.approve</code>	Aprovar ou reprovar execução	Fiscal
<code>evidence.submit</code>	Enviar evidências de execução	Contratada

<code>indicators.view</code>	Visualizar indicadores	Gestor
<code>readonly.view</code>	Acesso de leitura geral ao sistema	Leitor

Um usuário pode ter mais de um perfil

Perfis são cumulativos (relação muitos-para-muitos): um usuário pode ser, por exemplo, Administrador e Contratada ao mesmo tempo — nesse caso ele consegue alternar entre a área principal e o Portal da Contratada.

Onde a matriz de permissões é definida

O mapeamento perfil → permissão é definido no banco de dados (script de migração

`0002_rbac_and_invites.sql`) e não é editável pela interface — alterar essa matriz é uma mudança de schema, feita pela equipe técnica.

6. Controle de Acesso

Duas camadas de proteção

- 1 **Guardas de rota (frontend)** — impedem que a interface sequer mostre uma página para quem não tem o perfil/permissão necessário, redirecionando para "Acesso negado". Isso é só experiência de uso.
- 2 **RLS e funções do banco (backend, a proteção real)** — cada tabela tem políticas de segurança em nível de linha que decidem o que cada usuário pode ler ou escrever, com base no seu perfil e, quando aplicável, nos dados da própria linha (por exemplo: um Fiscal só vê as AVUs em que ele é o fiscal atribuído; uma Contratada só vê as AVUs da própria empresa).

Ações sensíveis como rotina no banco (RPC), não como permissão genérica de escrita

Ações como enviar evidência, aprovar/reprovar execução, ou alterar perfis de um usuário não são simples "permissão de UPDATE" — são rotinas específicas no banco de dados que reconferem a autorização internamente e gravam sua própria entrada de auditoria. Isso significa que, mesmo que alguém consiga chamar essas rotinas diretamente (contornando toda a interface), o banco ainda aplica as mesmas regras de negócio e de autorização.

Escopo por linha (quem vê o quê)

Perfil	Escopo de visualização de AVUs
Administrador, Segurança Empresarial, Planejamento	Todas as AVUs
Fiscal	Somente as AVUs em que é o fiscal atribuído
Contratada	Somente as AVUs cuja empresa executante corresponde à empresa do usuário
Gestor	Somente as AVUs da própria área/gerência
Leitor	Leitura geral, sem as ações de escrita dos demais perfis

7. Gestão de AVUs (visão administrativa)

Visualização e edição irrestritas

Diferente dos demais perfis, o Administrador visualiza e edita qualquer AVU do sistema, independentemente de quem seja o responsável, fiscal ou empresa executante.

Exclusão de AVU

Somente o Administrador vê o botão **Excluir** no detalhe da AVU. A confirmação avisa explicitamente: *"Esta ação é permanente e não pode ser desfeita. Considere mudar o status para Cancelado em vez de excluir, para manter o histórico."*

Prefira Cancelar a Excluir

Excluir remove a AVU e todo o seu histórico permanentemente. Para manter rastreabilidade (útil em auditorias futuras), o próprio sistema recomenda usar a transição de status para "Cancelado" sempre que possível, reservando a exclusão para casos de erro de cadastro.

Gestão documental da AVU

Documentos e fotos anexados a uma AVU ficam em três frentes complementares, todas visíveis no detalhe da AVU: **Documentos/Fotos** (anexos gerais, geralmente da triagem), **Evidências** (fotos/vídeos/documentos enviados pela Contratada durante a execução) e o **PDF original**, quando a AVU foi criada por importação de PDF. Não existe, nesta versão, uma tela única de gestão documental centralizada reunindo tudo isso fora do detalhe da própria AVU — cada anexo é gerenciado dentro da AVU a que pertence.

8. Gestão de Importações

Disponível para Segurança Empresarial e Administrador, nas páginas **Importações** (PDF) e **Importação SAP**.

Importação de PDFs

Cada PDF enviado gera um item de fila com status **Aguardando**, **Processando**, **Processado**, **Revisão necessária** ou **Erro**. O processamento roda em um componente de backend dedicado (função de borda), que faz extração de texto, extração de campos, extração de imagens e classificação automática por categoria/subcategoria — sem que nenhuma chave de API fique exposta no navegador.

- Itens com confiança de classificação alta e sem campos obrigatórios faltando viram AVU automaticamente.
- Itens com confiança baixa ou dados incompletos ficam em **Revisão necessária**, para conferência manual antes de confirmar a criação.
- Itens com **Erro** têm um botão **Tentar novamente**.

Classificação por IA — o que está por trás

A classificação usa, por padrão, um classificador determinístico por palavras-chave. Se a organização configurar uma chave de um provedor de IA no backend, a classificação passa a usar esse provedor para casos mais ambíguos — o sistema nunca depende de uma única IA fixa nem expõe qualquer chave no frontend.

Importação SAP

Aceita arquivos CSV/XLSX **exportados** do SAP — não há conexão direta com o SAP nesta versão. O **Baixar modelo Excel** fornece o layout esperado. Depois de importar, a tela de detalhe do lote mostra Processados, Relacionados, Não relacionados, Duplicados e Erros, e o botão **Reprocessar** reaplica o relacionamento (por exemplo, depois de ajustar o padrão de regex usado para extrair o número da AVU).

Histórico e erros

Tanto a fila de Importações quanto o histórico de Importação SAP ficam disponíveis permanentemente nas respectivas páginas — não há expurgo automático nesta versão.

Reprocessamento

Disponível apenas para a Importação SAP (**Reprocessar**). Para PDFs com erro, a ação equivalente é **Tentar novamente**, que roda o pipeline de novo para aquele arquivo específico.

9. Auditoria

Disponível para Administrador e Segurança Empresarial, na página **Auditoria**.

Gestão de AVU
Serviços Operacionais São Luís EFC

Auditoria
Trilha de auditoria do sistema — quem acessou, quem alterou, o que mudou.

Verificar prazos agora

Entidade: Todas as entidades | Ação: Todas as ações | Usuário: Todos os usuários | De: dd/mm/yyyy | Até: dd/mm/yyyy

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	ENTIDADE	DETALHE
22/07/2026, 18:04	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 18:04	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 18:03	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:56	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:53	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:50	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:49	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:46	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:45	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—
22/07/2026, 17:44	Rianderson Correa	AVU visualizada	AVUs	—

Página 1 de 10

RC Rianderson Correa
Contratada

Sair

Auditoria — filtros por entidade, ação, usuário e período, e o botão "Verificar prazos agora".

Logs e histórico

A tabela mostra Data/Hora, Usuário (ou "Sistema", quando não há um ator humano), Ação e Entidade de cada evento registrado, com um resumo de **Detalhe** nas alterações de AVU.

Alterações — o que muda é mostrado, não só que mudou

Para atualizações de AVU, o sistema grava exatamente quais campos mudaram e seus valores anterior/novo, exibidos como um resumo tipo "Campo: de → para" na coluna Detalhe — não apenas "a AVU foi alterada".

Ações registradas

Ação	Quando ocorre
AVU criada / AVU atualizada	Criação ou edição de uma AVU
AVU visualizada	Alguém abre o detalhe de uma AVU (para saber "quem acessou", não só "quem alterou")

AVU criada via importação de PDF	Confirmação de uma importação de PDF
Perfil atribuído / Perfil removido	Alteração de perfis de um usuário
Usuário ativado / Usuário desativado	Ativação/desativação de conta

Os filtros disponíveis são: **Entidade** (AVUs, Perfis, Papéis de usuário), **Ação**, **Usuário** e o período (**De/Até**). Clicar numa linha referente a uma AVU abre o detalhe dessa AVU. A consulta traz as 500 ocorrências mais recentes que casam com os filtros.

Usuários responsáveis

Todo evento de auditoria é atribuído a um ator (usuário autenticado) sempre que a ação foi feita por uma pessoa; eventos de sistema (como a geração automática de notificações de prazo) aparecem como "Sistema".

"Verificar prazos agora"

Este botão dispara manualmente a rotina que gera notificações de prazo próximo/AVU vencida. Como o ambiente atual não tem um agendador automático em segundo plano, essa checagem também roda sozinha uma vez por sessão de qualquer usuário (com um intervalo mínimo de 6 horas entre execuções), mas o botão em Auditoria permite forçar uma verificação imediata quando necessário.

10. Configurações do Sistema

Esta versão não tem uma tela de "Configurações" dentro da aplicação. Os pontos de configuração que existem hoje são:

Configuração	Onde é feita
Usuários, perfis e convites	Dentro do sistema, em Administração (ver capítulos 3–4)
Conexão com o banco de dados/autenticação (Supabase)	Variáveis de ambiente do projeto, configuradas pela equipe técnica na implantação — não editável pela interface
Camadas de mapa Satélite/Híbrido (Mapa)	Chave opcional de um provedor de mapas, configurada pela equipe técnica; sem ela, essas duas opções ficam desabilitadas e o mapa continua funcionando nos demais estilos
Classificação por IA na importação de PDF	Chave opcional de um provedor de IA, configurada no backend pela equipe técnica; sem ela, o sistema usa o classificador padrão por palavras-chave

Sem tela de configurações gerais

Não invente nem procure por uma tela de "Configurações" ou "Preferências do sistema" — ela não existe nesta versão. Ajustes fora da gestão de usuários/perfis exigem a equipe técnica.

11. Notificações — geração e escopo

Não há uma tela administrativa de configuração de notificações (não é possível, por exemplo, desligar um tipo de notificação para todo o sistema ou por usuário). O que existe é a geração automática dos seguintes eventos:

- Decisão de fiscalização registrada (aprovação, reprovação ou pedido de complementação) — avisa Contratada, Planejamento e Segurança Empresarial.
- Nova evidência enviada pela Contratada — avisa o Fiscal responsável.
- Nota/OM do SAP vinculada a uma AVU.
- Prazo próximo do vencimento ou AVU vencida — gerado sob demanda (ver capítulo [Auditoria](#), botão "Verificar prazos agora").

Em todos os casos, quem executou a própria ação não recebe notificação sobre ela mesma. Cada usuário só vê suas próprias notificações (não existe uma central "todas as notificações de todos os usuários" nem para o Administrador).

12. Segurança

Controle de acesso

Reforçando o capítulo [Controle de Acesso](#): a segurança real do sistema está no banco de dados, não na interface. Isso protege o sistema mesmo contra uma tentativa de chamar as rotinas do backend diretamente, contornando a tela.

Boas práticas de gestão de usuários

- Convide apenas com o perfil mínimo necessário para a função da pessoa — é mais simples adicionar um perfil depois do que remover acessos indevidos.
- Desative contas de pessoas que saíram da operação, em vez de deixá-las ativas "por precaução".
- Revise periodicamente a lista de Usuários (Administração) e revogue convites pendentes que não serão mais usados.
- Evite conceder o perfil Administrador além do estritamente necessário.

Proteção de credenciais

O cadastro público de novos usuários é bloqueado no banco de dados a menos que exista um convite pendente para aquele e-mail — nenhuma chave de acesso privilegiada (*service role*) do banco de dados fica no navegador em nenhum momento. Chaves de provedores externos (IA, mapas) também nunca ficam expostas no frontend; quando usadas, ficam configuradas apenas no backend.

13. Backup e Recuperação

O sistema Gestão de AVU não tem, nesta versão, uma funcionalidade própria de backup/restauração dentro da aplicação (não há botão de "exportar backup" ou "restaurar backup" na interface).

Backup é responsabilidade da infraestrutura, não da aplicação

Backup e recuperação de dados são geridos no nível do provedor de banco de dados (Supabase) usado pela organização, fora do sistema Gestão de AVU. Para políticas de backup, retenção e recuperação de desastre, procure a equipe técnica responsável pela infraestrutura do projeto.

Como alternativa de exportação pontual de dados (não um backup completo), o Administrador pode usar a exportação em Excel/PDF da página **Relatórios** para obter um retrato do conjunto de AVUs filtrado em determinado momento.

14. Solução de Problemas Administrativos

Situação	O que fazer
Usuário convidado não consegue se cadastrar	Confira se o e-mail informado no cadastro é <i>exatamente</i> igual ao convidado (Administração → Convites) e se o convite ainda está Pendente (não revogado/usado).
Usuário não vê um menu que deveria ver	Confira o(s) perfil(is) atribuídos em Administração → Usuários → Gerenciar perfis, e compare com a matriz de permissões do capítulo 5.
Preciso remover o acesso de alguém imediatamente	Use Desativar em Administração → Usuários — é imediato e não apaga nenhum histórico.
Não consigo desativar minha própria conta	Comportamento esperado — um administrador não pode se autodesativar pela interface. Peça a outro administrador, se necessário.
Importação de PDF ficou muitas vezes em "Revisão necessária"	Confira se os PDFs seguem o modelo padronizado esperado pelo sistema; PDFs digitalizados como imagem (sem camada de texto real) tendem a ter extração pior.
Importação SAP não relacionou nenhuma linha	Confira se a Descrição do SAP realmente contém o número da AVU no formato esperado pelo padrão de regex configurado, e ajuste-o se o formato do seu SAP for diferente.
Preciso restaurar dados apagados por engano	Não há função de restauração pela interface; acione a equipe técnica responsável pela infraestrutura/backup do banco.

15. Perguntas Frequentes

P: Como faço o primeiro administrador do sistema?

R: O primeiro usuário a se cadastrar em toda a instalação vira administrador automaticamente. Depois disso, todo cadastro exige convite.

P: Posso ter mais de um administrador?

R: Sim, quantos forem necessários — basta atribuir o perfil Administrador a cada conta.

P: Como reduzo o acesso de alguém sem excluir a conta?

R: Use "Gerenciar perfis" para remover os perfis que não deveria mais ter, ou "Desativar" para bloquear o login por completo mantendo o histórico.

P: É possível criar um novo perfil (role) ou uma nova permissão pela interface?

R: Não. Perfis e permissões são definidos no schema do banco de dados pela equipe técnica, não pela tela de Administração.

P: Onde vejo quem alterou uma AVU específica?

R: Na aba Histórico da própria AVU (visão resumida) ou na página Auditoria, filtrando por Entidade = AVUs (visão completa, incluindo quem apenas visualizou).

16. Contatos e Suporte

Para questões que exigem alteração de schema, infraestrutura, chaves de integração (IA, mapas) ou backup/recuperação, acione a equipe técnica responsável pela manutenção do sistema Gestão de AVU.

Manual do Administrador — Gestão de AVU · Versão 1.0 · Julho de 2026